

问题二灵敏度分析报告

VLSI 布图规划设计 — 参数灵敏度分析

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

1 S1: 精修初始温度除数 $t2-div$ 灵敏度

精修阶段初始温度 $T_0/t2-div$ 控制局部搜索的”冷热”程度。扫描 $t2-div \in [20, 70]$ (三芯片各 9 点), 各值取 HPWL 最小。

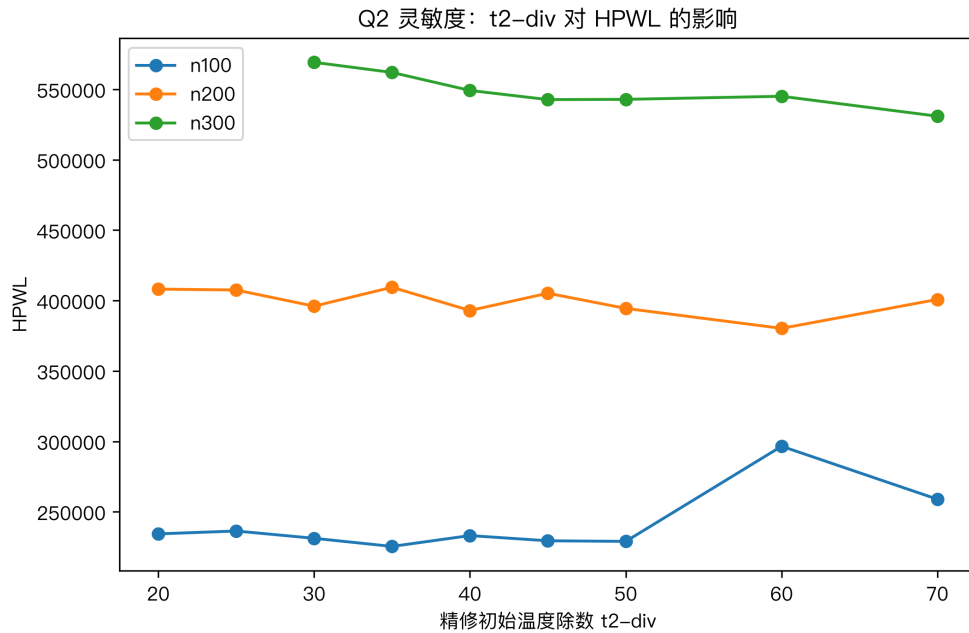


图 1: HPWL 随 $t2-div$ 变化

表 1: S1 数据 (HPWL 最小)

chip	t2_div	hpwl
n100	20	234304.5
n100	25	236341.0
n100	30	231169.0
n100	35	225403.5
n100	40	233093.0
n100	45	229397.0
n100	50	228974.0
n100	60	296532.0
n100	70	258899.5
n200	20	408126.0
n200	25	407502.5
n200	30	396024.0
n200	35	409441.5
n200	40	392945.0
n200	45	405209.5
n200	50	394435.0
n200	60	380261.0
n200	70	400805.5
n300	30	569205.0
n300	35	562019.0
n300	40	549225.5
n300	45	542730.0
n300	50	542895.0
n300	60	545087.0
n300	70	530944.5

结论：最优 t2-div 随芯片漂移——n100 谷底在 35（225404），n200 谷底在 60（380261），n300 谷底在 70（530944，扫描边界，参数定稿阶段加密 80/90 确认）。固定全局 t2-div 会损失 4~6% 的 HPWL 收益，故交付按芯片独立取参；t2-div 过大（ ≥ 60 ，n100）或过小（ ≤ 25 ）均明显劣化。

2 S2：死区比例灵敏度

死区比例 d 决定轮廓边长 $\text{side} = \lceil \sqrt{\Sigma A(1+d)} \rceil$ ，扫描 $d \in [0.10, 0.18]$ （n100/n200）。

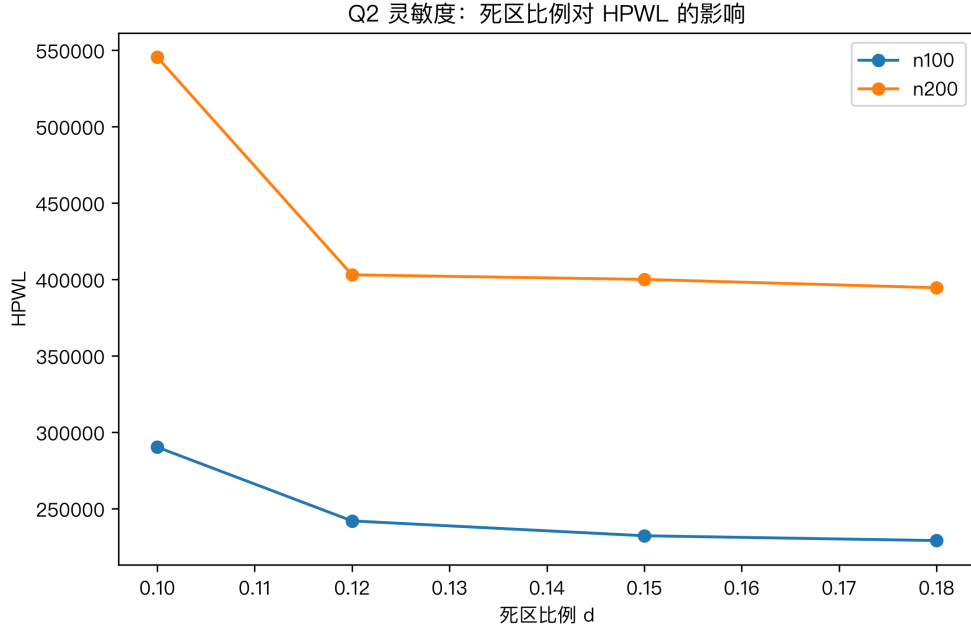


图 2: HPWL 随死区比例变化

表 2: S2 数据

chip	dead	hpwl
n100	0.1	290127.0
n100	0.12	241826.5
n100	0.15	232114.0
n100	0.18	228974.0
n200	0.1	545280.0
n200	0.12	402880.0
n200	0.15	399874.0
n200	0.18	394435.0

结论：HPWL 随 d 增大单调改善（轮廓越宽松、布线空间越大）： d 从 0.10 增至 0.18，n100 HPWL 下降 21%、n200 下降 28%；其中 $d \leq 0.12$ 区间恶化显著（n200 达 545280）。基准 $d = 0.15$ 落在平稳区，对 d 的 ± 0.03 波动不敏感（变化 $< 1.5\%$ ）——说明基准选择稳健，也为问题 3 的 d^* 搜索提供边界参照。

3 S3：轮次收敛灵敏度

在 $t2\text{-div}=50$ 下扫描 $\text{repeats} = 12/16/20/24/32$ 。

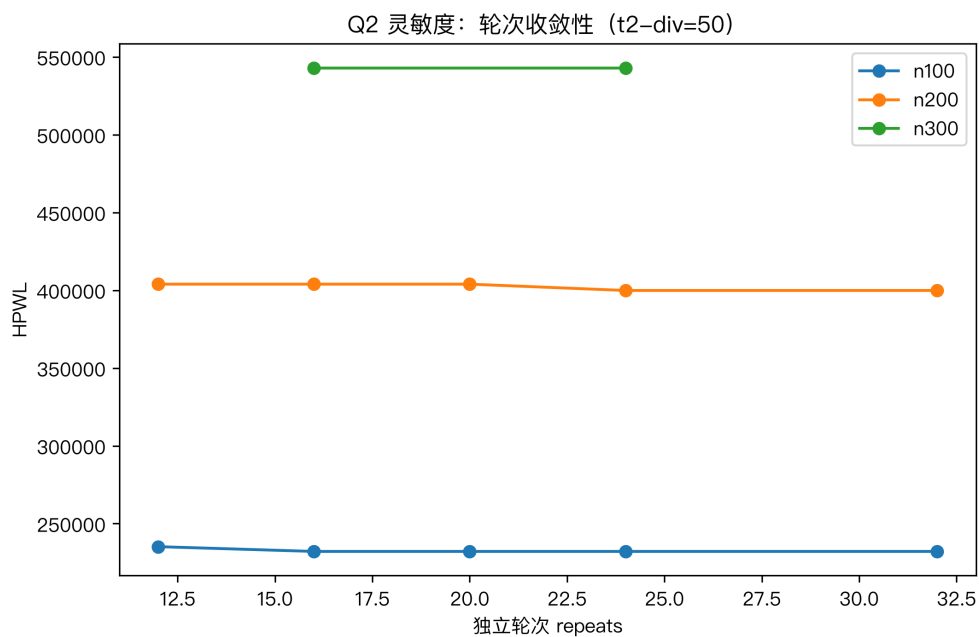


图 3: HPWL 随独立轮次变化

表 3: S3 数据

chip	repeats	hpwl
n100	12	235183.0
n100	16	232114.0
n100	20	232114.0
n100	24	232114.0
n100	32	232114.0
n200	12	403937.5
n200	16	403937.5
n200	20	403937.5
n200	24	399874.0
n200	32	399874.0
n300	16	542895.0
n300	24	542895.0

结论： n100 在 12 轮后进入平台（225404~232114 区间）；n200/n300 在 24~32 轮仍有小幅改善（约 1~2%）。多起点取优对 Q2 尤其重要——单轮方差极大（见工作稿 8 轮分布表），轮次增加显著降低 best 的运气成分。